

Práctica I

Visualización de Datos.

Gabriel Nicolás Rivadeneira Gómez.

Abril 2026

Uoc

Universitat Oberta
de Catalunya

Índice

- Justificación de la elección.
- Relevancia.
- Complejidad.
- Originalidad.
- Preguntas que responde.
- Los datos.



Introducción.

Para el desarrollo de la Práctica I he seleccionado un conjunto de datos procedente de **Inside Airbnb**, una iniciativa que recopila información pública sobre los alojamientos turísticos anunciados en la plataforma Airbnb. Este dataset reúne detalles como el tipo de alojamiento, su ubicación dentro de la ciudad, el precio por noche, la disponibilidad a lo largo del año, el número de reseñas, características del anfitrión y otros metadatos relevantes para entender cómo se distribuye y cómo funciona la oferta turística en Madrid.

Los datos están publicados como recurso abierto y se actualizan periódicamente, lo que permite trabajar con información reciente y fiable. Cada fila del dataset representa un anuncio activo en la plataforma, mientras que cada columna describe una de sus propiedades. Esta estructura facilita explorar patrones espaciales, temporales y socioeconómicos, y convierte al conjunto en una base adecuada para el análisis y la visualización que se desarrollarán en la segunda parte de la práctica.

Aunque **Inside Airbnb** se presenta como un único dataset, en realidad está compuesto por varios ficheros complementarios (listings, calendar, reviews, polígonos de barrios, etc...). Para responder a las preguntas planteadas utilizaré varios de estos archivos, ya que cada uno aporta una parte distinta de la información necesaria.

Justificación de la elección.

Elegí este conjunto de datos porque permite analizar el impacto del alojamiento turístico en la estructura de la ciudad. Este tema me interesa tanto a nivel personal por su relación con debates sobre vivienda, gentrificación y convivencia en los barrios, como a nivel profesional, ya que combina análisis geoespacial, series temporales y variables socioeconómicas, que considero que se alinean con la formación en ciencia de datos.

Además, **Inside Airbnb** es una fuente abierta y bien documentada, muy utilizada en estudios sobre ciudades y vivienda, lo que aporta bastante confianza a la hora de trabajar con sus datos. Al mismo tiempo, su estructura es lo suficientemente rica y variada como para ofrecer muchas posibilidades de análisis y, potencialmente, servir como una buena base para construir una narrativa visual en la segunda parte de la práctica.

Relevancia.

El dataset es reciente (para Madrid, septiembre de 2025 según el [portal](#)) y se actualiza periódicamente, lo que asegura que el análisis se base en información actual.

Su relevancia social es clara: el crecimiento del alquiler turístico afecta directamente a residentes, administraciones públicas, comercios locales y al propio mercado de la vivienda. Temas como la presión turística en determinados barrios, la estacionalidad de la demanda o las **diferencias en actividad entre barrios** forman parte del debate público y político en Madrid, y el dataset permite abordarlos con datos objetivos.

Aunque no incluye variables explícitas de género, sí permite estudiar desigualdades territoriales que pueden impactar de forma distinta a diferentes grupos sociales, especialmente en barrios donde el acceso a la vivienda es más vulnerable. Esto también permite incorporar una mirada social al análisis, ya que las diferencias entre barrios pueden reflejar desigualdades que afectan de forma distinta a ciertos colectivos.

Complejidad.

El conjunto de datos de **Inside Airbnb** para Madrid tiene el nivel de complejidad justo para hacer un análisis interesante sin volverse imposible de manejar. Por un lado, el archivo listings.csv incluye **más de 25.000 alojamientos**, cada uno con muchas variables distintas (precio, tipo, barrio, coordenadas, reseñas...), lo que da margen para comparar barrios, tipos de vivienda o rangos de precio.

El fichero calendar.csv es el más grande, con **más de 9 millones de filas**, porque recoge la disponibilidad diaria de cada anuncio durante un año. Su estructura es sencilla y se puede trabajar con él mediante agregaciones sin necesidad de cargarlo entero. El archivo reviews.csv también aporta volumen (**más de 1 millón de reseñas**), pero de nuevo basta con usarlo de forma agregada para obtener indicadores de actividad.

A nivel espacial, el archivo neighbourhoods.geojson contiene **127 barrios**, lo que permite crear mapas y analizar la distribución territorial de la oferta turística sin añadir complejidad extra.

En conjunto, el dataset combina datos numéricos, categóricos, temporales y geoespaciales, lo que abre muchas posibilidades de análisis. Aun así, se puede trabajar por partes por ejemplo, usando solo listings para la parte espacial o solo calendar para la estacionalidad, lo que lo hace manejable dentro del alcance de la práctica.

Originalidad.

Aunque **Inside Airbnb** es un dataset relativamente conocido, el enfoque que planteo aporta un punto de vista distinto. En lugar de centrarme únicamente en precios o tipos de alojamiento, me interesa analizar cómo la oferta turística se distribuye por los barrios de Madrid y qué implicaciones puede tener en la ciudad. Esta perspectiva urbana y social no es tan habitual como los análisis más orientados al mercado o al turismo.

Preguntas que responde.

- ¿Qué barrios concentran más alojamientos turísticos y cómo se relaciona esa concentración con los precios medios?
Esto permite ver cómo se distribuye la oferta turística dentro de Madrid y si existen zonas donde la presión turística es especialmente alta. También ayuda a entender

si los barrios más saturados tienden a tener precios más elevados o si la oferta se comporta de forma distinta según la zona.

- **¿Cómo varía la disponibilidad y el precio de los alojamientos a lo largo del año?**

Con esta pregunta se pueden identificar patrones estacionales: meses con más demanda, momentos en los que suben los precios o periodos en los que la oferta se reduce. Esto ayuda a entender cómo se comporta el mercado turístico en Madrid y si existen picos claros asociados a temporadas altas.

- **¿Qué barrios muestran mayor “presión turística” según la densidad de alojamientos y la actividad registrada (reseñas, disponibilidad, precios)?**

Aquí se busca comparar barrios no solo por cuántos alojamientos tienen, sino también por cuánta actividad generan. Esto permite detectar zonas donde el turismo tiene un peso especialmente fuerte y observar diferencias internas dentro de la ciudad sin necesidad de recurrir a datos externos

Los datos.

El dataset está disponible en formato CSV/GEOJSON, en el portal *Inside Airbnb* (<https://insideairbnb.com/get-the-data/>) bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**. Esto permite reutilizar, analizar y compartir el dataset siempre que se reconozca adecuadamente la fuente. Cada archivo recoge un aspecto distinto del funcionamiento de Airbnb en Madrid.

listings.csv: información de cada alojamiento

Cada fila representa un anuncio activo en la plataforma, e incluye variables como:

- **id:** identificador del anuncio
- **name:** nombre del alojamiento
- **host_id / host_name:** identificador y nombre del anfitrión
- **neighbourhood_group / neighbourhood:** distrito y barrio
- **latitude / longitude:** coordenadas del alojamiento
- **room_type:** tipo de alojamiento (entero, habitación privada, etc.)
- **price:** precio por noche
- **minimum_nights:** estancia mínima
- **number_of_reviews:** número total de reseñas
- **last_review / reviews_per_month:** actividad reciente
- **availability_365:** días disponibles al año

- **license**: número de licencia (si existe)

calendar.csv: disponibilidad y precio por fecha

Cada fila representa un día concreto para un anuncio específico. Incluye:

- **listing_id**: identificador del anuncio
- **date**: fecha
- **available**: disponibilidad (t/f)
- **price / adjusted_price**: precio diario (cuando está disponible)
- **minimum_nights / maximum_nights**: restricciones temporales

reviews.csv (summary): actividad de los usuarios

Cada fila corresponde a una reseña publicada por un huésped. Contiene:

- **listing_id**: anuncio al que pertenece la reseña
- **id**: identificador de la reseña
- **date**: fecha de publicación
- **reviewer_id / reviewer_name**: identificador y nombre del huésped
- **comments**: texto de la reseña

neighbourhoods.geojson: estructura espacial de la ciudad

Incluye los **127 barrios de Madrid** en formato geoespacial.

En conjunto, estos ficheros proporcionan información **categorica, numérica, temporal y geoespacial**, suficiente para abordar las preguntas del proyecto sin recurrir a fuentes externas.